Cockpit 产品使用说明书

Android 设备投屏、终端、文件传输、root 调试与状态监控桌面工具

投屏操控 · 智能终端 · 进入 root · 文件传输 · 操作日志 · Perfetto Trace

适用版本	v0.5.0
更新日期	2026-11-05
支持系统	macOS 12 及以上（Apple 芯片 / Intel）、Windows 10/11
下载地址	github.com/raferlyan/CockPit/releases

目录

1. 产品简介
2. 安装与准备
3. 界面总览
4. 设备列表与设备信息
5. 设备状态监控
6. 投屏与操控
7. 终端：Shell / Logcat / 本机终端 / 串口
8. 进入 root
9. 文件传输
10. 应用管理
11. 截图与标注
12. 导出设备日志
13. 录制与分析 Trace（Perfetto）
14. 操作日志
15. 设置与个性化
16. 常见问题
17. 附录

1. 产品简介

Cockpit 是面向 Android 开发、测试和系统调试人员的桌面工具，把平时要开好几个窗口才能完成的工作集中到一个窗口里：

以前的做法	在 Cockpit 里
单独开 scrcpy 窗口投屏	投屏嵌在主窗口中，最多 4 台设备同时投屏
终端里敲 `adb -s <序列号> shell`，多台设备要记序列号	选中设备点「+ Shell」，标签上直接显示设备名和序列号
轮流执行 `top`、`dumpsys battery`、`cat /sys/class/thermal/...`	CPU、内存、温度、电池、网络、进程、存储每秒刷新，带 5 分钟曲线
手敲 `adb push` / `adb pull` 的路径	拖文件进来、选好设备目录即可上传，有分步进度；设备上的文件点一下就能下载
su 要手动输密码，或者拿挑战码去解密工具里算	右键「进入 root」，四种方式自动完成，包括调用本机解密工具
串口工具、PowerShell 另开窗口	同一个终端区里开串口标签和本机终端标签
录 trace 要写配置、`adb pull` 再拖进网页	选预设一键录制，录完自动在内嵌的离线 Perfetto 中打开
想知道某个操作背后执行了什么 adb 命令	操作日志记下每次操作执行的命令，可以直接复制使用

Cockpit 只依赖电脑上的 adb，**手机上不需要安装任何 App**。

2. 安装与准备

2.1 系统要求

项目	要求
电脑	macOS 12 及以上，或 Windows 10/11（64 位）
adb	Android SDK Platform-Tools
手机	已开启「USB 调试」的 Android 设备；投屏需要 Android 5.0 及以上，录制 Trace 需要 Android 10 及以上

2.2 安装 adb

下载 Android SDK Platform-Tools 并解压。Cockpit 会自动按以下顺序查找 adb：

1. 环境变量 `ANDROID_HOME` / `ANDROID_SDK_ROOT` 下的 `platform-tools`；
2. 系统 `PATH`；
3. Android SDK 的默认安装位置（如 macOS 的 `~/Library/Android/sdk`）。

找到后，窗口底部状态栏左侧会显示 adb 版本和路径，例如 `adb 1.0.41 /Users/.../platform-tools/adb`。

2.3 安装 Cockpit

到 GitHub Releases 下载对应的安装包：

系统	文件
macOS（Apple 芯片）	`Cockpit-<版本>-mac-arm64.dmg`
macOS（Intel）	`Cockpit-<版本>-mac-x64.dmg`
Windows 10/11	`Cockpit-<版本>-win-x64.exe`

安装包没有代码签名，首次打开时：

- **macOS**：如果提示“无法验证开发者”，在 Finder 里右键 Cockpit →「打开」。如果提示“已损坏”，在终端执行 `xattr -cr /Applications/Cockpit.app`。
- **Windows**：如果出现 SmartScreen 提示，点「更多信息」→「仍要运行」。

2.4 连接设备

USB 连接

1. 手机进入「设置 → 关于手机」，连续点击「版本号」7 次，打开开发者选项。

2. 在「开发者选项」中打开「USB 调试」。
3. 用支持数据传输的数据线连接电脑，在手机弹出的授权框中点「允许」。
4. 设备出现在 Cockpit 左侧列表，绿点表示在线。

无线连接

1. 手机与电脑连接同一网络，在开发者选项中开启「无线调试」（或先用 USB 执行 `adb tcpip 5555`）。
2. 在 Cockpit 左下角「无线连接」输入框中填写 `IP:端口`，例如 `192.168.1.10:5555`，点「连接」。
3. 连接成功后，设备和 USB 设备一样出现在列表中，标注为 Wi-Fi。

2.5 使用向导

首次打开 Cockpit 时会自动启动使用向导，用聚光灯逐个介绍界面上的主要功能，共 20 步。按「下一步」继续，按 Esc 或点「跳过」退出。之后可以在「设置 → 查看使用向导」中再次打开。

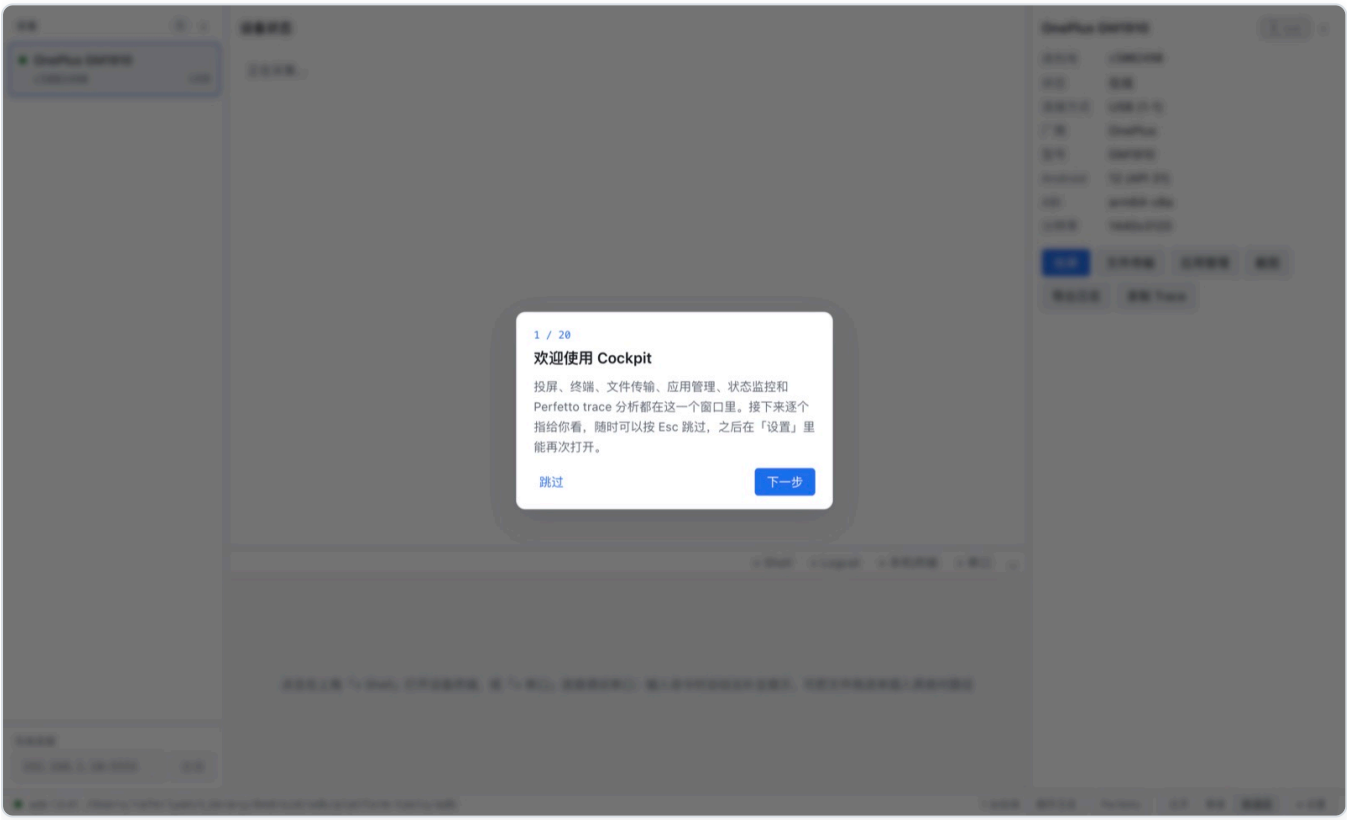


图 2-1　首次启动时的使用向导



图 2-2　向导会高亮对应区域并说明用法；有在线设备时会显示检测结果

3. 界面总览

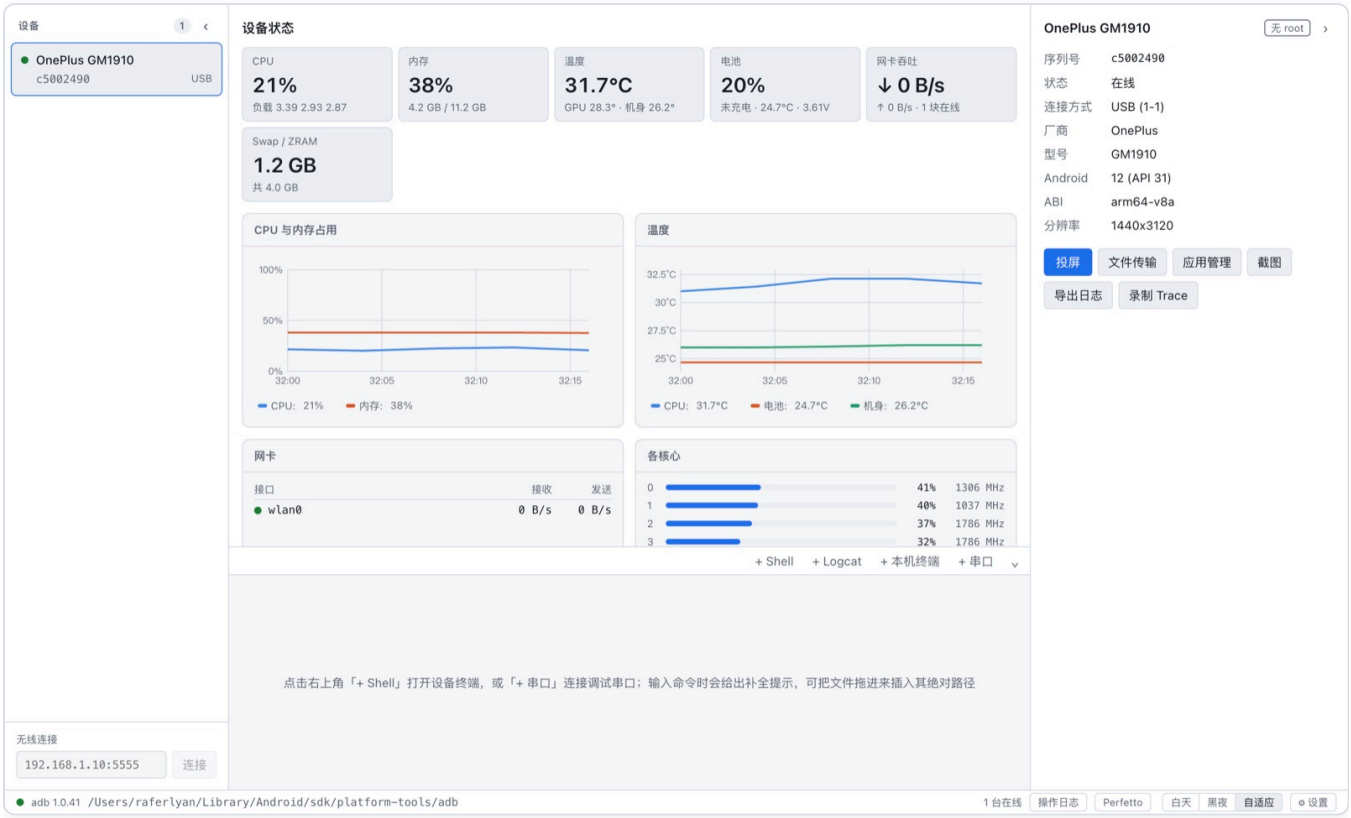


图 3–1　Cockpit 主界面

主界面分为五个区域：

区域	位置	内容
设备列表	左侧	已连接的设备，右键可进入 root；底部是无线连接输入框
中间区域	中上	默认显示选中设备的实时状态；投屏时换成投屏画面；打开 Perfetto 时显示 trace 查看器
设备信息	右侧	序列号、型号、Android 版本等固定信息，以及投屏、文件传输、应用管理、截图、导出日志、录制 Trace 六个功能按钮
终端区	中下	Shell、Logcat、本机终端、串口等多标签终端
状态栏	底部	adb 版本与路径、在线设备数、操作日志、Perfetto 入口、主题切换、设置

调整布局

- 拖动区域之间的边框调整大小，双击边框恢复默认。
- 设备列表、设备信息和终端的标题栏右侧都有收起箭头。收起后变成贴边的图标条，点击图标条重新展开。收起和展开都有带回弹的过渡动画，终端收起时会话不会断开。
- 对话框、菜单、通知、操作日志面板在打开和关闭时也有淡入淡出和弹性动画。系统开启了「减少动态效果」时，动画会自动关闭。
- 快捷键：

操作	macOS	Windows
收起 / 展开设备列表	⌘1	Ctrl+1
收起 / 展开设备信息	⌘2	Ctrl+2
收起 / 展开终端	⌘3	Ctrl+3
一键收起 / 展开全部	⌘⇧F12	Ctrl+Shift+F12
放大 / 缩小 / 还原界面	⌘= / ⌘− / ⌘0	Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0

4. 设备列表与设备信息

4.1 设备列表

每台设备显示设备名、序列号和连接方式（USB / Wi-Fi）：

- **绿点**：在线，可以使用全部功能。
- **黄点**：未授权、离线等状态，同时显示状态文字。未授权时请在手机上确认调试授权。
- **root 标记**：设备名右侧的小标签，含义见 8.6 root 状态标记。

单击选中设备，中间区域和右侧信息都会切换到这台设备。**右键设备**可以进入 root、打开 root 终端、设置 root 方式，详见第 8 章。

4.2 设备信息



图 4–1　设备信息面板

右侧上方固定显示序列号、状态、连接方式、厂商、型号、Android 版本（API 级别）、ABI 和物理分辨率，右上角显示 root 状态。下面是六个功能按钮：

按钮	功能	章节
投屏	在中间区域显示并操控手机画面	第 6 章
文件传输	本机与设备之间上传、下载文件	第 9 章
应用管理	查看、卸载、停用、导出应用	第 10 章
截图	原始分辨率截图，可标注	第 11 章
导出日志	批量导出设备上的日志目录	第 12 章
录制 Trace	用 perfetto 录制系统 trace	第 13 章

小技巧：把 APK 拖到设备信息区域会直接安装；拖入其它文件会打开「文件传输」并带上这些文件。

5. 设备状态监控

选中在线设备后，中间区域每秒刷新一次这台设备的运行状态。

5.1 概览与曲线

卡片 / 图表	内容
CPU	总占用率，以及 1 / 5 / 15 分钟负载均值
内存	占用率，已用 / 总量
温度	CPU 温度，以及 GPU、机身温度
电池	电量、充电状态、电池温度、电压
网卡吞吐	下行 / 上行速率、在线网卡数
Swap / ZRAM	已用交换空间和总量
CPU 与内存占用	最近 5 分钟的曲线
温度	最近 5 分钟的 CPU、电池、机身温度曲线
网卡	各在线网卡的实时收发速率
各核心	每个核心的占用率和当前频率，离线核心会标出
进程 Top 10	按 CPU 排序，显示 CPU 占用和内存；鼠标悬停显示 PID 和用户

连接了多台设备时，「设备状态」标题右侧会出现「单台 / 对比」切换。切到「对比」后，可以把 2～3 台设备的 CPU、内存或温度画在同一张图上。

5.2 存储与逐层分析

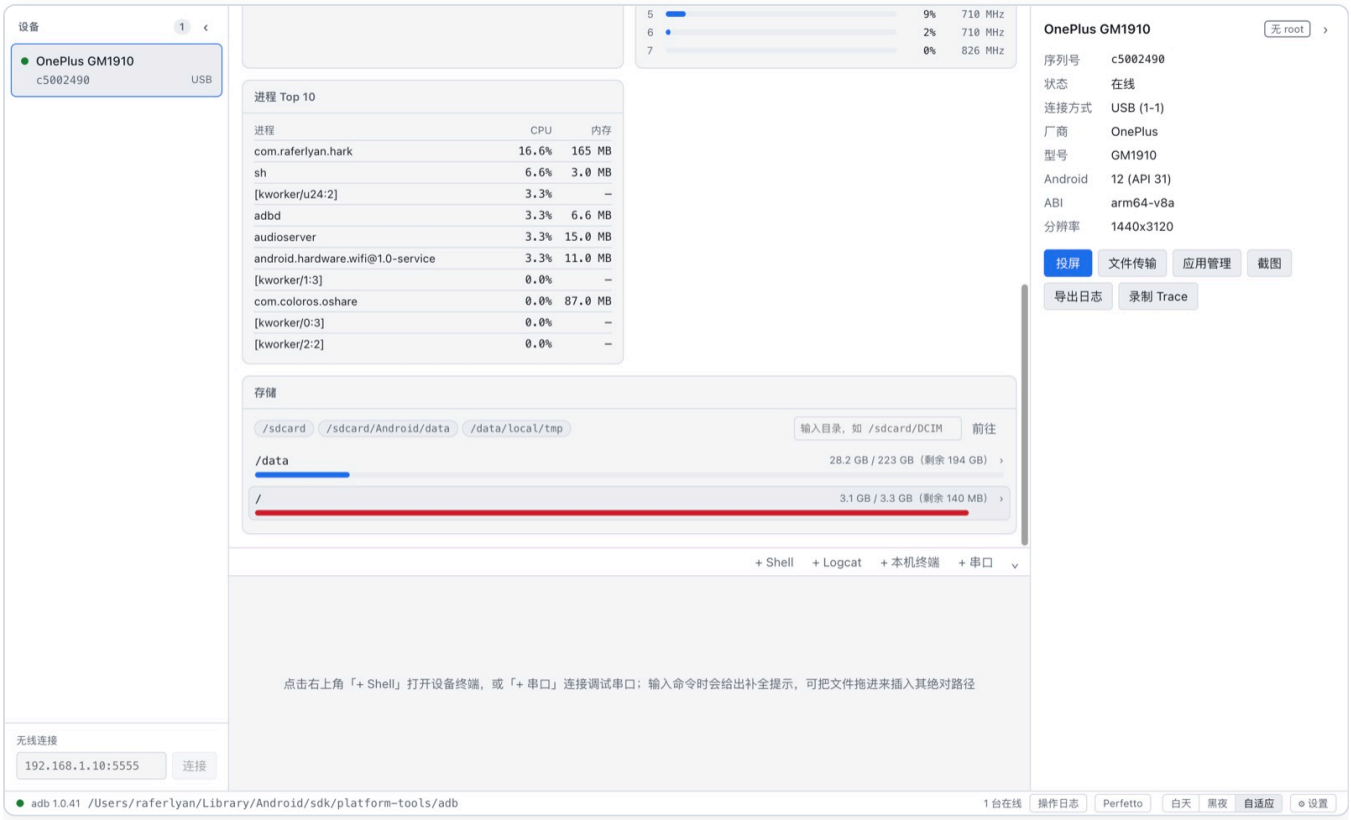


图 5–1　存储区显示各分区的已用、总量和剩余空间；剩余空间不足的分区用红色标出

点击分区，或点击 `/sdcard`、`/sdcard/Android/data`、`/data/local/tmp` 快捷目录，也可以在输入框里填写路径后点「前往」，就能逐层查看每个子目录和文件的占用：



图 5–2　按大小排序显示子目录和文件的占用和占比

- 点击文件夹进入下一层；点「全部分区」或面包屑返回上层，也可以点「↑ 上级」。
- 「重新统计」重新计算当前目录。
- 「在终端中打开」或行尾的 `>_` 会新开一个 Shell 标签并 `cd` 到该目录。
- 部分子目录没有读取权限时会提示“统计结果偏小”。已进入 root 或设备有免密 su 时，可以点「用 root 重新统计」。

6. 投屏与操控

点击右侧的「投屏」，投屏画面会出现在中间区域，设备状态挪到右侧下方继续刷新。

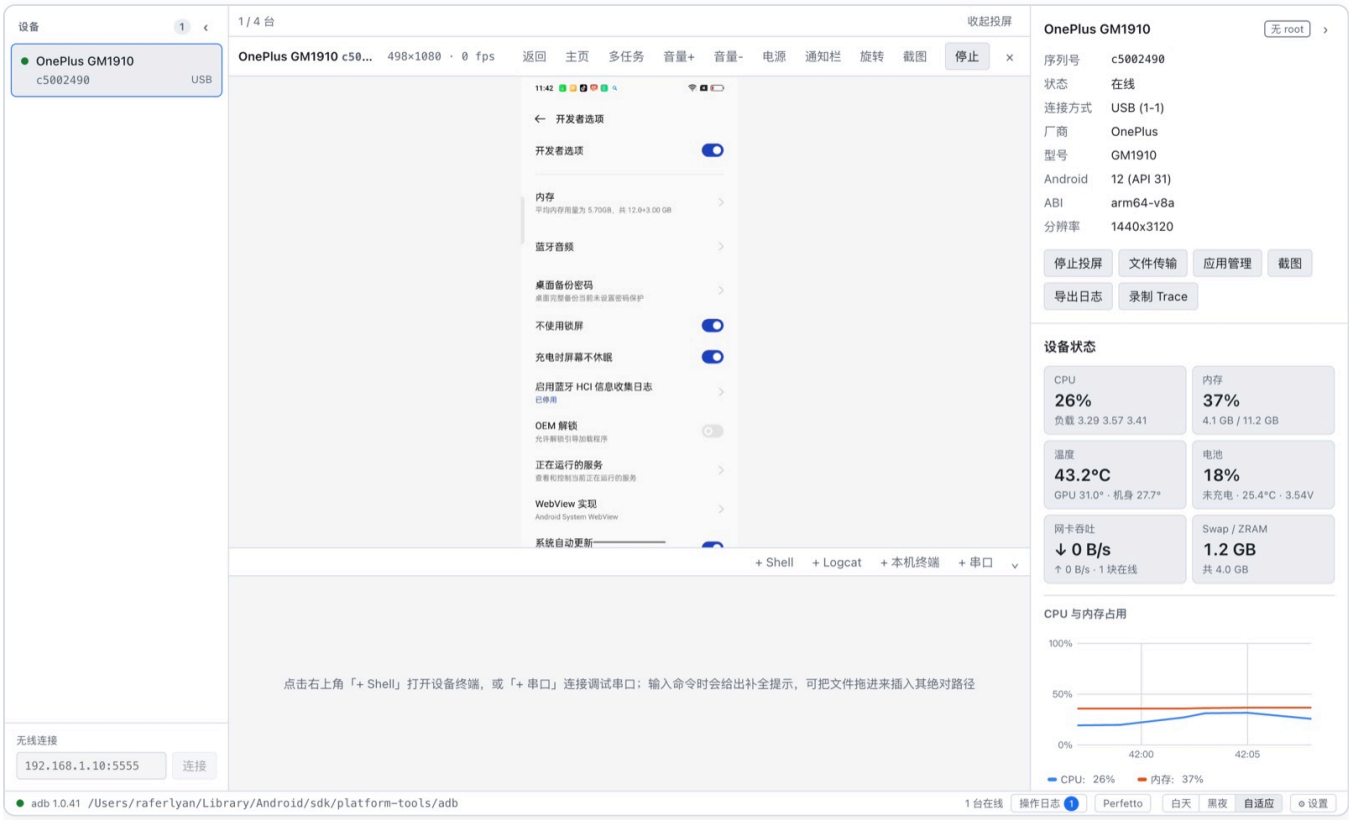


图 6–1　投屏界面。上方工具栏显示设备名、分辨率和帧率；右侧继续显示设备状态

鼠标与键盘

操作	效果
鼠标左键	触摸、滑动
鼠标右键	返回（息屏时点亮屏幕）
鼠标中键	回到主页
滚轮	滚动
键盘	直接打字，支持中文输入法
⌘C / ⌘V（Windows：Ctrl+C / Ctrl+V）	在设备与电脑之间复制粘贴

工具栏：返回、主页、多任务、音量+、音量−、电源、通知栏、旋转、截图、停止。

多台同时投屏

- 投屏区顶部「+ 添加设备」下拉框可以再加一台，最多 4 台。

- 「网格」并排显示所有设备，「单台」只显示一台；切换时其它设备的投屏不会中断。
- 点「收起投屏」回到设备状态视图，投屏随之结束。

> **说明**：目前只支持 H.264 编码。投屏会占用设备的 CPU 和 GPU，分析卡顿或功耗时建议先停止投屏。

把文件拖到投屏画面上，会打开「文件传输」并带上这些文件；拖入 APK 则直接安装。

7. 终端：Shell / Logcat / 本机终端 / 串口

终端区右上角有四个按钮，每次点击新开一个标签，可以同时开多个：

按钮	打开的终端	需要在线设备
+ Shell	当前选中设备的 `adb shell`	是
+ Logcat	当前选中设备的 logcat，带筛选栏	是
+ 本机终端（Windows 上为 + PowerShell）	电脑本机的终端	否
+ 串口	通过 USB 转串口线连接设备调试串口	否

标签显示「设备名 · 类型 · 序列号」，鼠标悬停可以看到完整序列号。Shell 标签上的 `$` 表示普通用户，`#` 表示 root。设备断开后标签会划掉，点「重新连接」原地重开。

7.1 Shell 与命令智能提示

Shell 是完整的交互式终端，支持 Tab 补全、Ctrl+C、vi、top 等程序。输入命令时，光标下方会弹出候选：



图 7–1　输入 `dumps` 时提示 `dumpsys`，并附中文说明



图 7–2　在 `am force-stop` 后输入 `and`，模糊匹配设备上已安装的包名

提示的内容包括：

- **命令和子命令**：`am`、`pm`、`dumpsys`、`settings`、`input`、`wm`、`svc`、`cmd`、`logcat` 等，每项都有中文说明。
- **选项和参数**：如 `pm list packages -3`、`logcat -b crash`、`input keyevent KEYCODE_HOME`、`getprop ro.build.version.sdk`。
- **包名**：在 `am force-stop`、`pm clear`、`monkey -p`、`dumpsys meminfo` 等位置提示设备上已安装的应用，支持模糊匹配（输入 `tencent` 能找到 `com.tencent.mm`）。
- **历史命令**：以前执行过的命令排在最前面，标为「历史」。

按键	作用
Tab 或 →	采用选中的候选
↑ / ↓	在候选之间切换
Esc	关闭提示（之后 ↑ / ↓ 恢复为 shell 自己的历史命令）
Enter	执行当前输入的内容，不会自动采用候选

没有弹出提示时，Tab 仍是 shell 自带的补全。

7.2 Logcat 与筛选

点「+ Logcat」时可以先填启动参数，例如 `-b crash`、`-s ActivityManager`，也可以直接点「打开」。打开后标签上方有筛选栏：

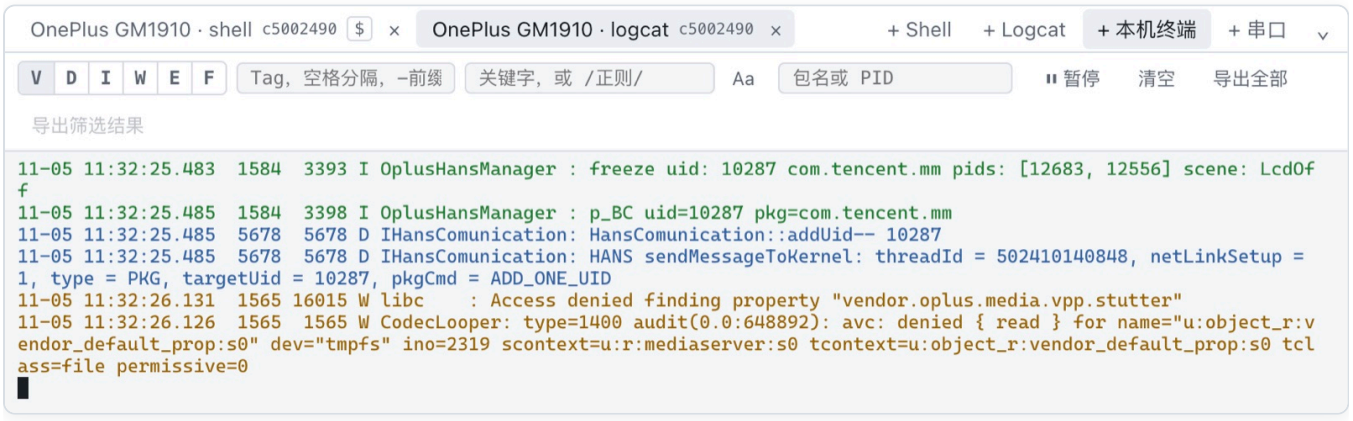


图 7–3　Logcat 标签与筛选栏，不同级别的日志用不同颜色显示

筛选条件修改后立即对已缓存的日志重新筛选（最多缓存 10 万行），不需要重开 logcat：

控件	作用
V D I W E F	最低级别。如选 W，只显示警告、错误和致命错误
Tag	空格分隔多个词，Tag 包含任一词即显示；`-chatty` 这样以 `-` 开头的词表示排除

控件	作用
关键字	匹配整行，命中处反色高亮；写成 `/.../` 时按正则匹配，正则写错时输入框变红并提示原因
Aa	切换关键字是否区分大小写
包名或 PID	只看某个应用的日志。填包名时每 3 秒重新查询进程号，应用重启换了 PID 也能自动跟上；应用没在运行时显示「未运行」
暂停 / 继续	暂停滚动方便查看，新日志照常缓存，继续后补上
清空	清掉已缓存的日志
导出全部 / 导出筛选结果	保存为文本文件（去掉颜色码），弹出对话框选择保存位置

7.3 本机终端

「+ 本机终端」打开电脑本机的终端：Windows 上是 PowerShell（按钮显示为「+ PowerShell」），macOS / Linux 上是用户的登录 shell。



图 7–4　本机终端里可以直接使用 adb

- Cockpit 使用的 adb 所在目录已加到这个终端的 `PATH` 最前面，直接敲 `adb` 就是 Cockpit 用的同一个 adb，不会和电脑上别的 adb 版本冲突。
- 本机终端不依赖设备，设备断开时不会关闭。
- 本机终端不弹出设备命令提示；拖入文件时，Windows 上按 PowerShell 的规则给路径加引号。

7.4 串口

「+ 串口」通过 USB 转串口线连接设备的调试串口，不需要 adb，也不需要设备在线。



图 7–5　选择串口设备并设置通信参数

参数	说明
串口设备	下拉选择，或点「刷新」重新扫描
波特率	默认 115200
数据位 / 校验 / 停止位	默认 8 / 无 / 1
回车发送	按回车时发送 CR、LF 或 CRLF
硬件流控 RTS/CTS	按设备要求勾选
本地回显	设备不回显输入时打开

7.5 复制、粘贴与拖入文件

操作	macOS	Windows
复制选中文字	⌘C，或选中后按 Ctrl+C	Ctrl+Shift+C，或选中后按 Ctrl+C
粘贴	⌘V 或 Ctrl+V	Ctrl+V 或 Ctrl+Shift+V
全选	⌘A	右键菜单

- 鼠标拖动选中文字后，也可以右键选择「复制 / 粘贴 / 全选 / 清屏」。
- 没有选中文字时，Ctrl+C 仍然是中断当前命令。
- 把电脑上的文件或文件夹拖进 Shell、本机终端或串口终端，会在光标处插入它们的绝对路径（含空格时自动加引号）。

终端字体和字号在「设置」中单独调整，默认使用 Cascadia Mono（随应用打包，macOS 上同样可用）。

8. 进入 root

8.1 先分清 root 和 remount

> 这是最容易混淆的地方，遇到“写不进去”时请先看这一节。

- **root** 解决的是“有没有权限”。普通 adb 身份（shell 用户）不能写 `/data/app` 这类目录，root 后可以。
- **remount** 解决的是“分区能不能写”。`/system`、`/vendor`、`/product` 等分区默认以**只读**方式挂载，即使已经是 root，不重新挂载为可写（remount）也写不进去。
- 在某个终端里手动执行 `su`，只让**这一个终端**变成 root。Cockpit 的文件传输，以及电脑终端里直接执行的 `adb push`，用的仍然是 adbd 的 shell 身份，与哪个终端 su 过无关。

因此，往系统分区放文件通常需要两步：**先进入 root，再 remount**。Cockpit 会在上传前自动判断缺的是哪一步，并给出处理办法（见 9.3 上传失败的原因与处理）。

8.2 右键菜单

在左侧设备列表中**右键设备**：

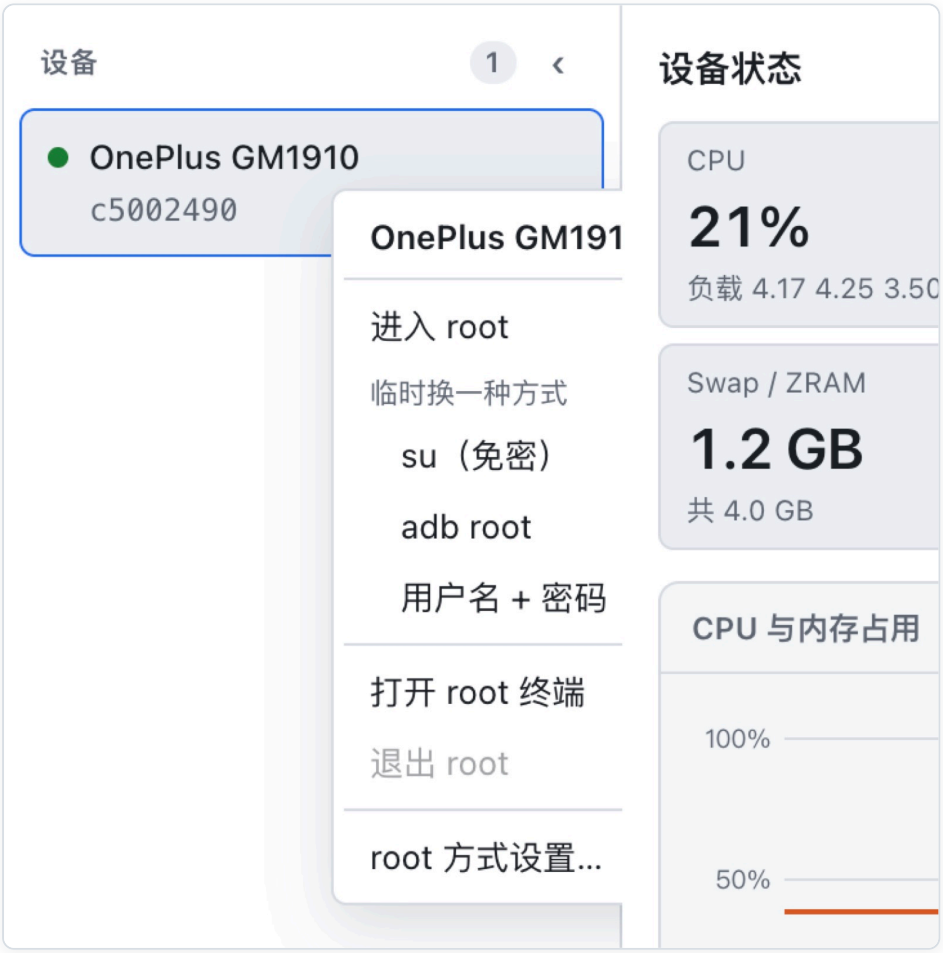


图 8–1　设备右键菜单。「进入 root」右侧显示当前的默认方式

菜单项	作用
进入 root	用这台设备的方式进入 root（没有单独指定时用默认方式）。已进入时显示为「重新进入 root」
临时换一种方式	本次改用其它方式进入，不修改设置
打开 root 终端	新开一个 Shell 标签并自动完成 su
退出 root	结束后台 root 通道；通过 adb root 进入的执行 `adb unroot`
root 方式设置…	打开 root 方式设置（「设置」里的「root 方式…」也能打开）

8.3 四种进入方式

方式	适用设备	过程
su（免密）	Magisk、KernelSU，或 userdebug 版本自带的 su	执行 su，直接得到 root
adb root	userdebug / eng 版本	adbd 以 root 身份重启，之后所有 adb 命令都是 root
用户名 + 密码	su 后提示输入密码的设备	自动填入保存的密码
解密工具	su 后先给出挑战码、再要求输入密码的设备	执行 su → 读出挑战码 → 交给本机的解密工具 → 把工具算出的密码填入

进入成功后，Cockpit 会在后台保持一个 root 会话。之后**文件传输、目录浏览、存储统计、日志导出都通过这个 root 通道执行**，不需要每次重新认证。

8.4 root 方式设置

从右键菜单选「root 方式设置…」打开：



图 8–2　选择「用户名 + 密码」时显示用户名和密码输入框

设置项	说明
默认方式	右键「进入 root」时使用的方式，对所有设备生效
〈设备名〉使用的方式	从某台设备的右键菜单打开时出现。可以为这台设备单独指定方式，默认「跟随默认」
su 命令	默认 `su`。个别设备的 su 在 `/system/xbin/su` 等路径下，可以在这里修改
用户名	「用户名 + 密码」方式使用。留空表示 root（执行 `su`），填写后执行 `su <用户名>`
密码	用系统钥匙串（macOS 钥匙串 / Windows DPAPI）加密后保存在本机，界面上不会显示明文。已保存时输入框显示「已保存，留空不修改」，可以点「清除已保存的密码」

设置好后，点「保存」，或点「保存并进入 root」立即进入。设置一次后，以后右键「进入 root」即可。

8.5 使用解密工具

适用于这类设备：执行 `adb shell su` 后，屏幕上先输出一串挑战码，再提示输入密码。以前需要把挑战码复制到解密工具（如 `xxx.exe`）里算出密码，再粘贴回来。Cockpit 会自动完成这个过程。



图 8–3　选择「解密工具」时的设置项

配置步骤

1. 默认方式选「解密工具」（或只为这台设备指定）。
2. 在「解密工具」中填写工具路径，或点「浏览…」选择 exe 文件。
3. 一般不需要修改其它设置。如有需要再调整：
   - **参数**：默认 `{challenge}`，即挑战码作为唯一的参数传入。工具需要其它参数时，可以写成 `-c {challenge}` 这样的形式，`{challenge}` 会被替换为挑战码；含空格的参数用双引号括起来。
   - **同时把挑战码写到工具的标准输入**：工具从键盘读取挑战码时勾选。
   - **提取挑战码的正则**：留空时自动识别（`Challenge: xxx`、`挑战码：xxx` 这类写法，或提示前最后一个字母数字串）。识别不准时可以填正则，例如 `Challenge:\s*(\w+)`，有捕获组时取第一组。
4. 在「测试解密工具」中粘贴一个 su 给出的挑战码，点「运行」，确认工具能算出密码：



图 8–4　测试结果显示工具输出的密码

5. 点「保存并进入 root」。

解密工具的要求

- 必须能在命令行运行（不需要用户在图形界面里点按钮），并把密码打印到标准输出。
- 输出可以带提示文字，Cockpit 只取**最后一个非空行**作为密码；`password: xxx`、`密码：xxx` 这种带标签的格式也能识别。
- 必须在 20 秒内结束运行。
- Windows 上的 `.bat`、`.cmd` 脚本也可以使用。

进入过程

进入时会显示通知，成功或失败后同一条通知会更新结果：



图 8–5　进入成功的通知，下方注明使用的方式

8.6 root 状态标记

标记	位置	含义
绿色 **root**	设备列表；设备信息里显示为「root（方式）」	已通过右键进入 root，后台 root 通道可用，文件传输等也以 root 执行
绿色 **root / adbd root**	同上	adbd 本身以 root 运行（adb root）
黄色 **root**	同上	只是某个终端里手动 su 成了 root，其它功能仍是普通身份。鼠标悬停有说明
su	同上	设备上检测到 su，但还没有进入 root
无 root	设备信息	没有检测到 root 能力

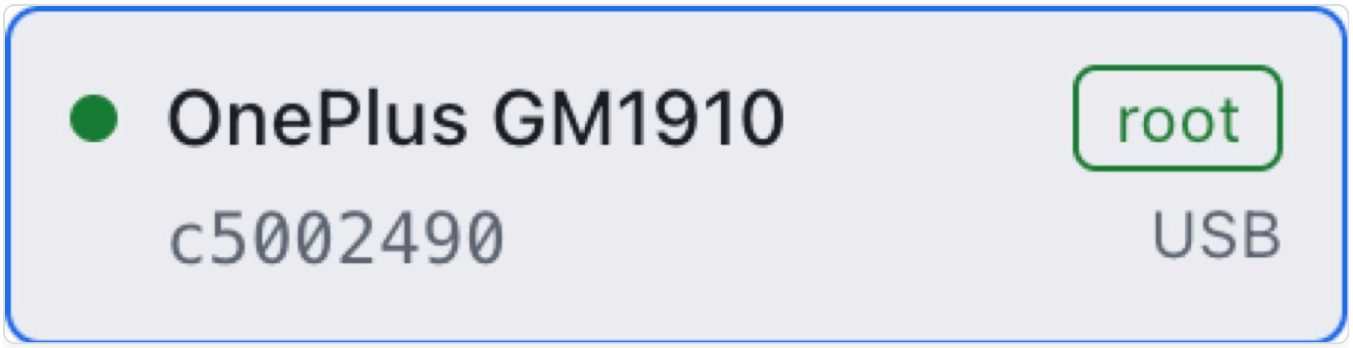


图 8–6　进入 root 后，设备列表中显示绿色的 root 标记

8.7 root 终端

右键选「打开 root 终端」，会新开一个 Shell 标签，并按设备配置的方式自动完成 su。整个过程直接显示在终端里，密码不会回显：

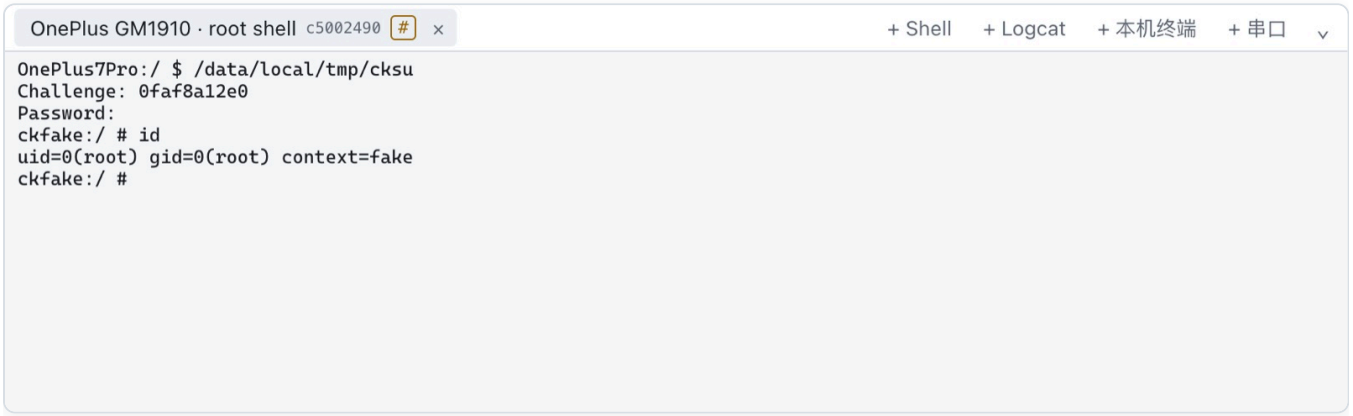


图 8–7　root 终端自动完成挑战码认证，标签名为「root shell」，身份标记为 `#`（图中为演示用的模拟 su）

如果失败，终端里会用红字写明原因，标签保留为普通 shell。点「重新连接」时会再次自动进入 root。

8.8 失败时的提示

进入失败时，提示会说明卡在哪一步，并附上 su 最后的输出，便于排查：

提示	原因与处理
su 执行失败（su 输出：… not found）	设备上没有 su，或「su 命令」路径不对
su 要求输入密码：请在 root 方式里改用「密码」或「解密工具」	当前是「su（免密）」方式，但设备的 su 需要密码
su 要求输入密码，但还没有保存密码	「用户名 + 密码」方式下没有保存密码
su 再次要求输入密码：保存的密码不对	密码错误，请在设置中重新填写
su 再次要求输入密码：解密工具算出的密码不对	解密工具的版本或算法与设备不匹配，或挑战码识别有误，可以填写「提取挑战码的正则」

提示	原因与处理
没能从 su 的输出里找到挑战码	自动识别失败，请填写「提取挑战码的正则」
解密工具运行失败：找不到这个文件	工具路径错误
解密工具运行失败：20 秒内没有结束	工具需要图形界面操作，或在等待键盘输入（可尝试勾选“写到标准输入”）
该设备不支持 adb root	user 版本的 adbd 不能以 root 运行，请改用其它方式
等待 su 响应超时（15 秒）	su 没有任何反应，例如在等待手机上的授权弹窗

9. 文件传输

在右侧设备信息里点「文件传输」，或把文件拖到投屏画面、设备信息区域上，打开文件传输窗口。

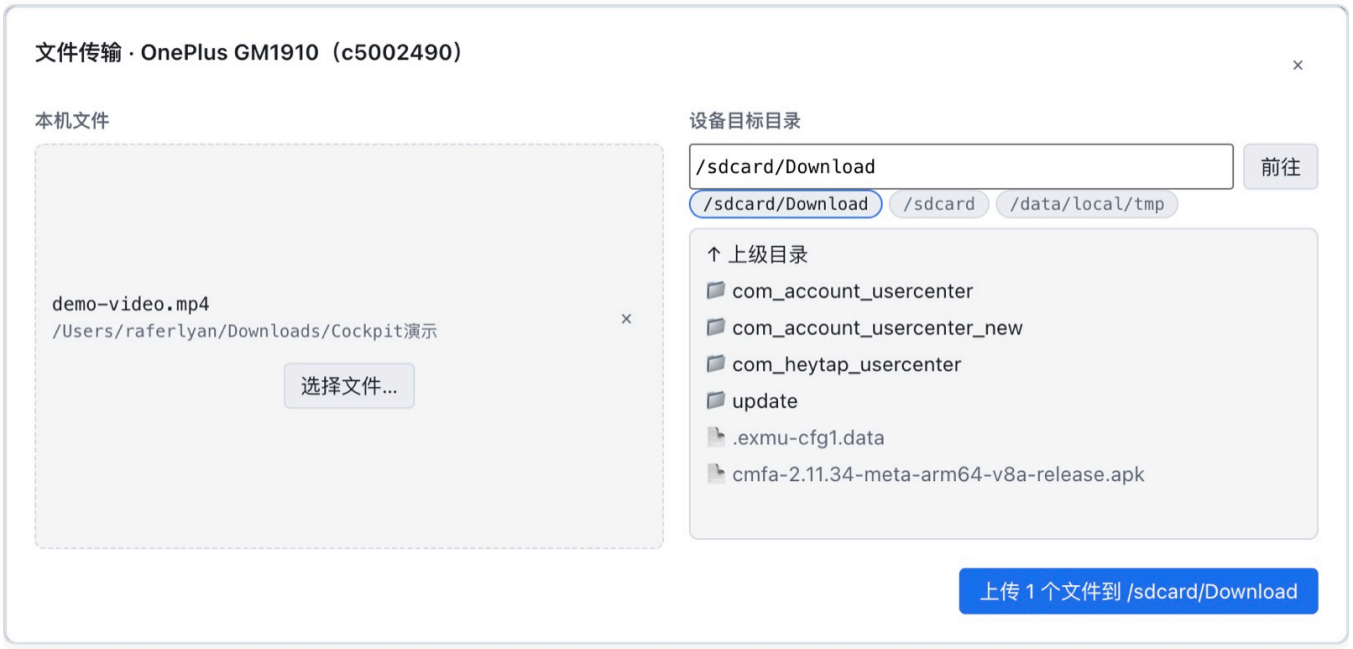


图 9–1　左侧是本机文件，右侧是设备目标目录

9.1 上传文件

1. **选择本机文件**：把文件拖到左侧区域，或点「选择文件…」。每个文件显示两行：第一行是文件名，第二行是所在目录。路径很长时会省略目录的开头，保留离文件最近的几级，不会挤压右侧的目标目录；鼠标悬停可以看到完整路径。点 × 移除。
2. **选择设备目录**，三种方式：
   - 在输入框里填写路径，点「前往」；
   - 点快捷目录 `/sdcard/Download`、`/sdcard`、`/data/local/tmp`；
   - 在下方列表中点文件夹逐级进入，点「↑ 上级目录」返回。
3. 点「上传 N 个文件到 …」。

目录不存在时会自动创建。单个文件失败不影响其它文件，每个文件的结果列在窗口底部。上次使用的设备目录会被记住。

9.2 进度显示

点击上传后，窗口底部立即出现进度区，依次显示以下阶段，并始终显示已用时间：

阶段	显示
检查目标目录	「正在检查目标目录（是否可写、分区是否只读）…」，滚动条表示正在进行

阶段	显示
获取 root（需要时）	「目标目录需要 root，正在获取 root 权限…设备上弹出授权时请点允许」
传输数据	百分比、已传 / 总量、速度、剩余时间；多个文件时显示当前是第几个
用 root 写入（需要时）	「已传到设备临时目录，正在用 root 写入目标位置…」
上传目录	「正在上传目录（adb push 不提供进度）…」



图 9–2　传输阶段显示百分比、速度和剩余时间

随时可以取消：点「取消上传」，或点右上角 × 关闭窗口（关闭前会确认，关闭即取消）。以下情况也会自动中止，写了一半的文件会被删除：

- 设备 30 秒不接收数据；
- 数据发完后 2 分钟内设备没有确认写入；
- 设备断开连接。

9.3 上传失败的原因与处理

Cockpit 在**发送数据之前**就会检查目标目录：能否写入、所在分区是否只读挂载、adbd 是否是 root、能否拿到 root。写不进去时立即说明原因，不会先把整个文件传完才报错。失败原因会常驻显示在窗口里，下方的结果列表也会逐个文件列出。

情况一：分区只读，也拿不到 root

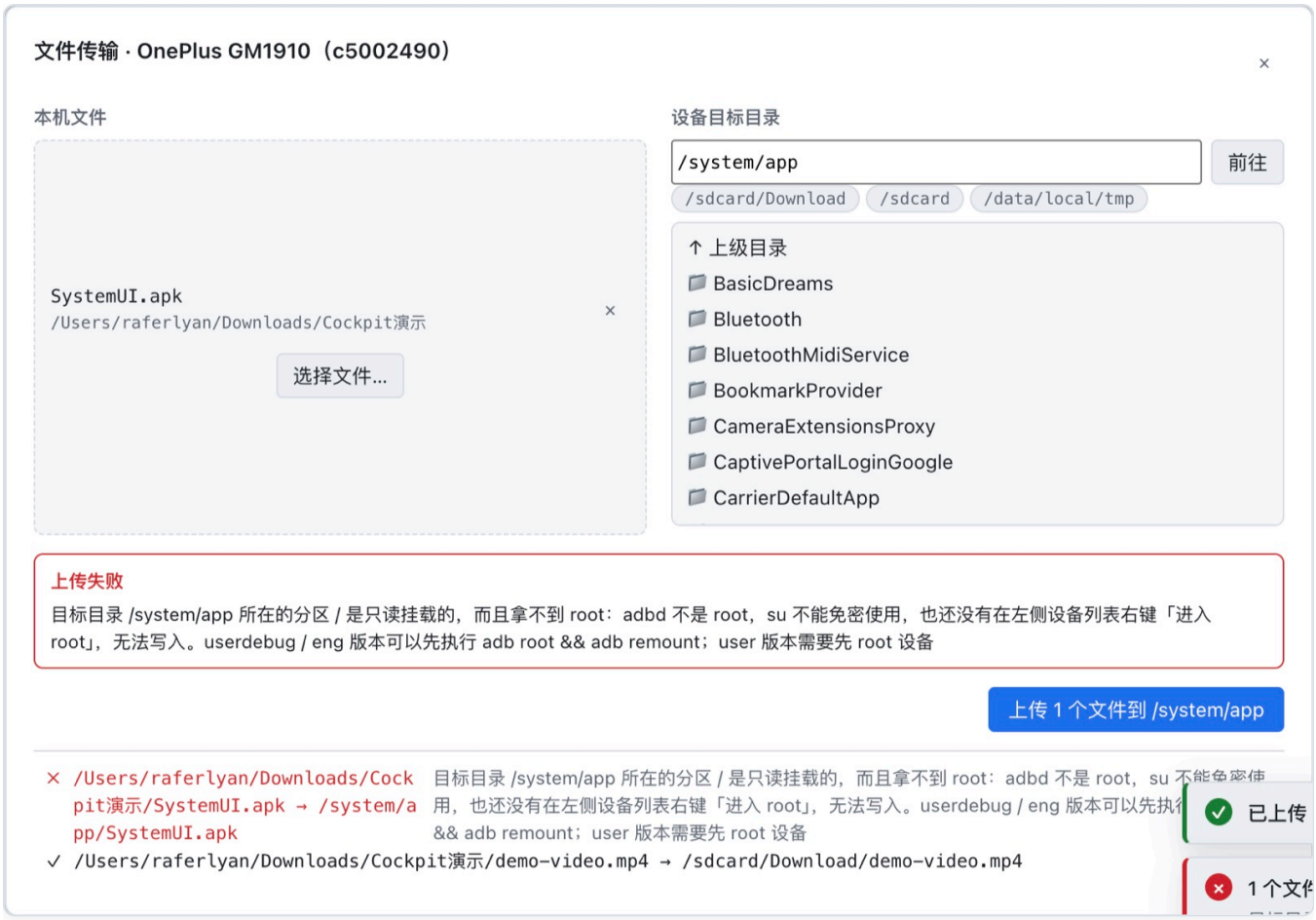


图 9–3　说明分区只读、设备也没有 root，并分别给出 userdebug 和 user 版本的处理办法

处理办法：

- userdebug / eng 版本：执行 `adb root && adb remount`，或在 Cockpit 中右键选「临时换一种方式 → adb root」后重试。
- user 版本：需要先 root 设备，或在 root 方式中配置密码或解密工具后进入 root。

情况二：分区只读，但已经能拿到 root

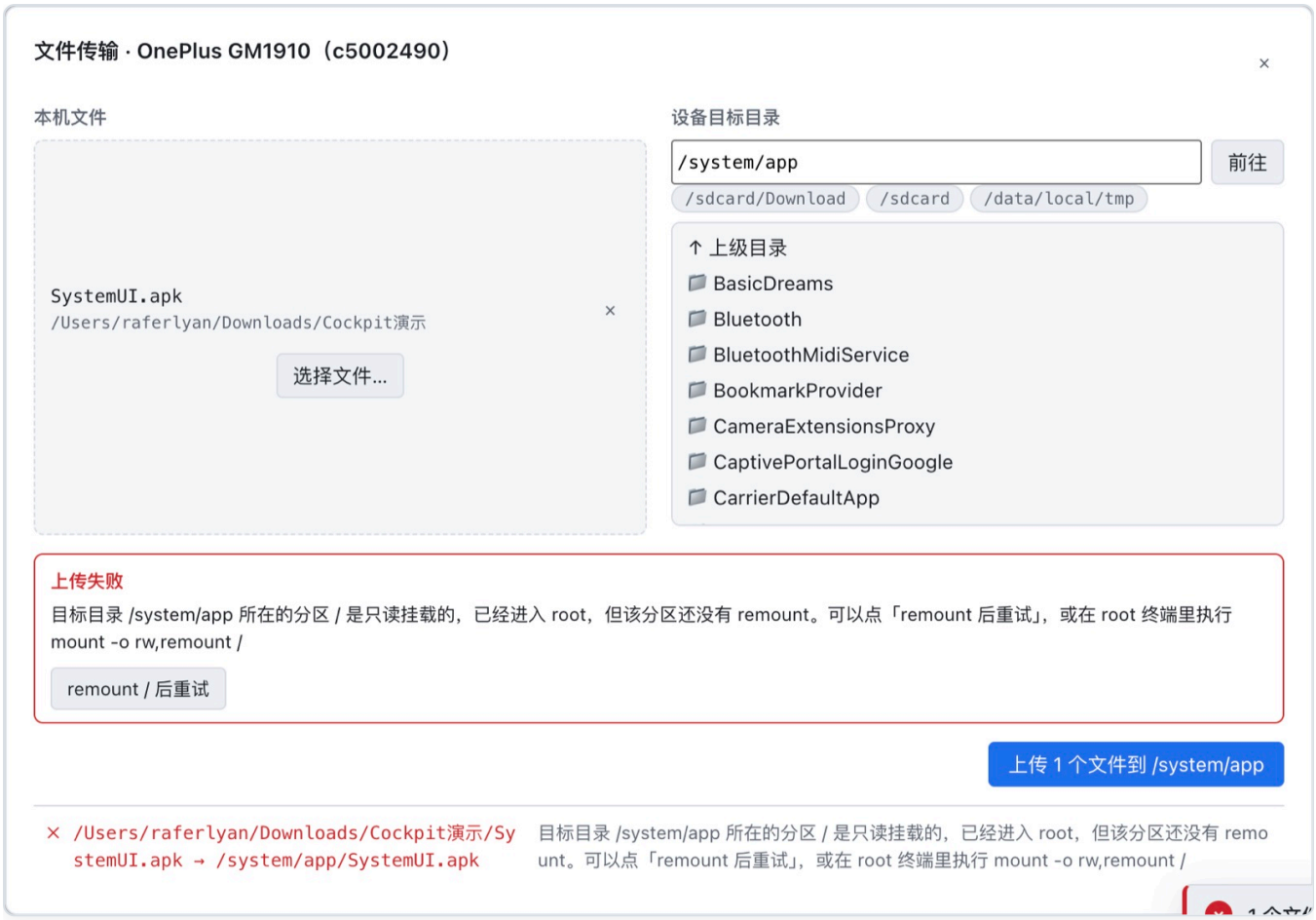


图 9–4　已进入 root 时，提供「remount / 后重试」按钮

点「remount 〈挂载点〉 后重试」，Cockpit 会把该分区重新挂载为可写，然后自动重新上传：

- adbd 是 root 时，执行 `adb remount`（会自动处理 overlayfs）；
- 通过 su 进入 root 时，执行 `mount -o rw,remount 〈挂载点〉`。

如果 remount 失败（设备启用了 dm-verity 或使用动态分区），提示会说明需要先执行 `adb root && adb disable-verity`，重启设备后再 `adb root && adb remount`。如果 `adb remount` 提示需要重启，按提示重启设备后再试。

情况三：分区可写，但没有权限，也没有 root

例如上传到 `/data/app`。提示会建议进入 root，或改传到 `/sdcard`、`/data/local/tmp` 这类普通目录。

已有 root 时的写入方式

往受保护的目录上传时，Cockpit 会先以普通身份把文件传到 `/data/local/tmp`，再用 root 复制到目标位置，这样文件能继承目标目录的 SELinux 上下文。替换正在运行的 APK（如 SystemUI）时，会先复制为临时文件再改名替换，不会先删除正在使用的旧文件。

9.4 从设备下载

在右侧目录列表中，把鼠标移到文件或文件夹上，点「下载」，选择电脑上的保存目录即可。完成后可以在结果列表里点「打开所在目录」。没有读取权限的文件，在已进入 root 时会自动经 root 读取。

10. 应用管理

点右侧「应用管理」，扫描设备上的全部应用：

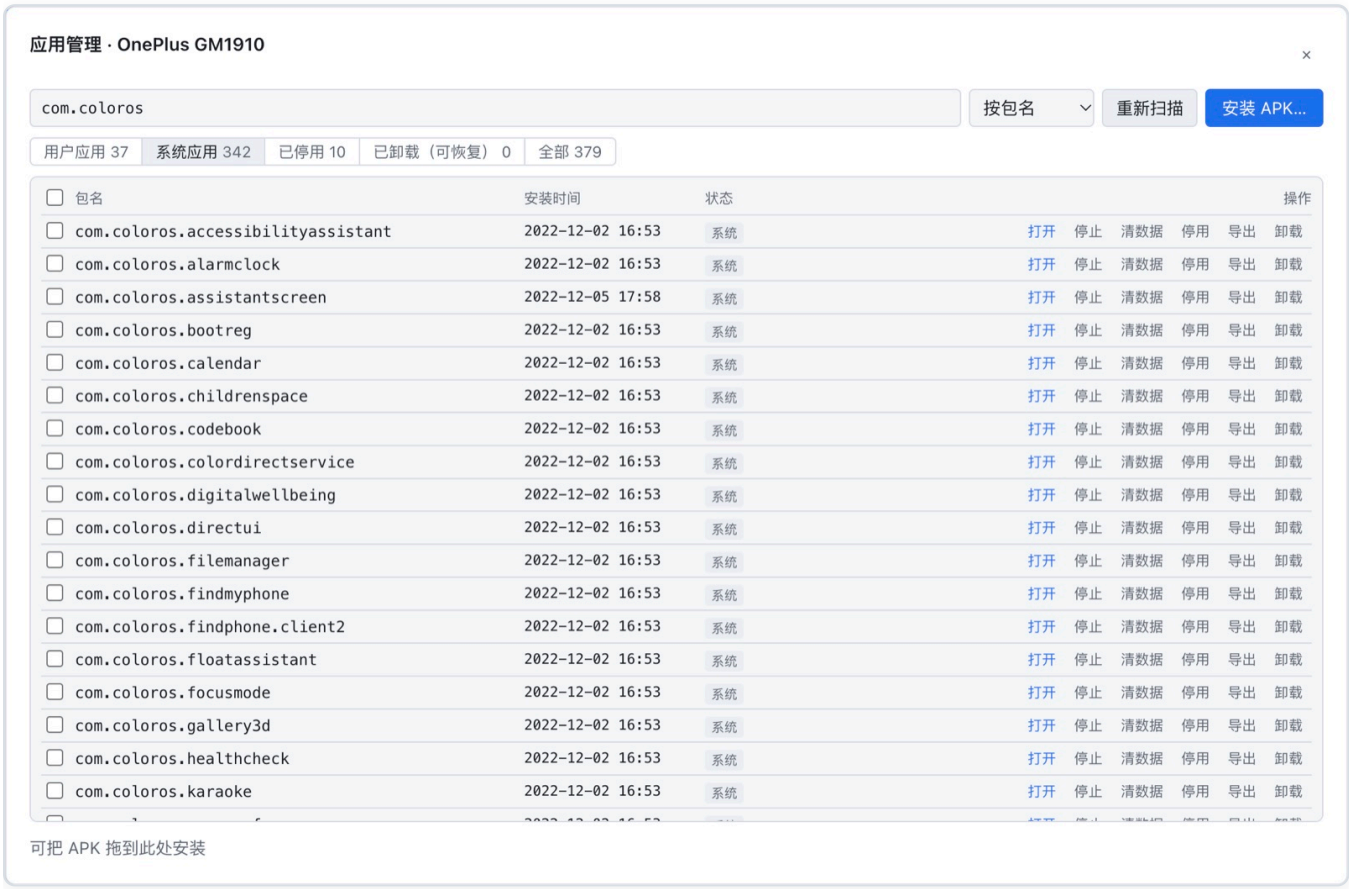


图 10–1　应用管理窗口，图中为搜索 `com.coloros` 后的系统应用列表

- **分类**：用户应用、系统应用、已停用、已卸载（可恢复）、全部，标签上显示各类数量。
- **搜索**：按包名过滤。
- **排序**：按包名、按安装时间、按更新时间。列表显示首次安装时间，更新过的应用还显示最近更新时间。
- **单个应用的操作**：
  - 打开：拉到前台；已在运行就直接切回。
  - 停止：强制停止。
  - 清数据：清除全部数据，操作前会确认。
  - 停用 / 启用。
  - 导出：把 APK 保存到电脑。
  - 卸载：系统应用只对当前用户卸载，可以在「已卸载（可恢复）」中恢复。
- **批量操作**：勾选多个应用后，可以「卸载所选」「停用所选」「恢复所选」。
- **安装**：点「安装 APK…」，或把 APK 拖到窗口里。
- **重新扫描**：重新读取应用列表。

注意：卸载或停用关键系统组件可能导致设备异常，操作前请确认清楚它的用途。

11. 截图与标注

点右侧「截图」（或投屏工具栏的「截图」），按设备原始分辨率截图，先弹出预览：

- **保存**：存到「图片/Cockpit」目录，同时复制到剪贴板；
- **另存为…**：自己选择保存位置和文件名；
- **编辑标注**：进入标注模式。

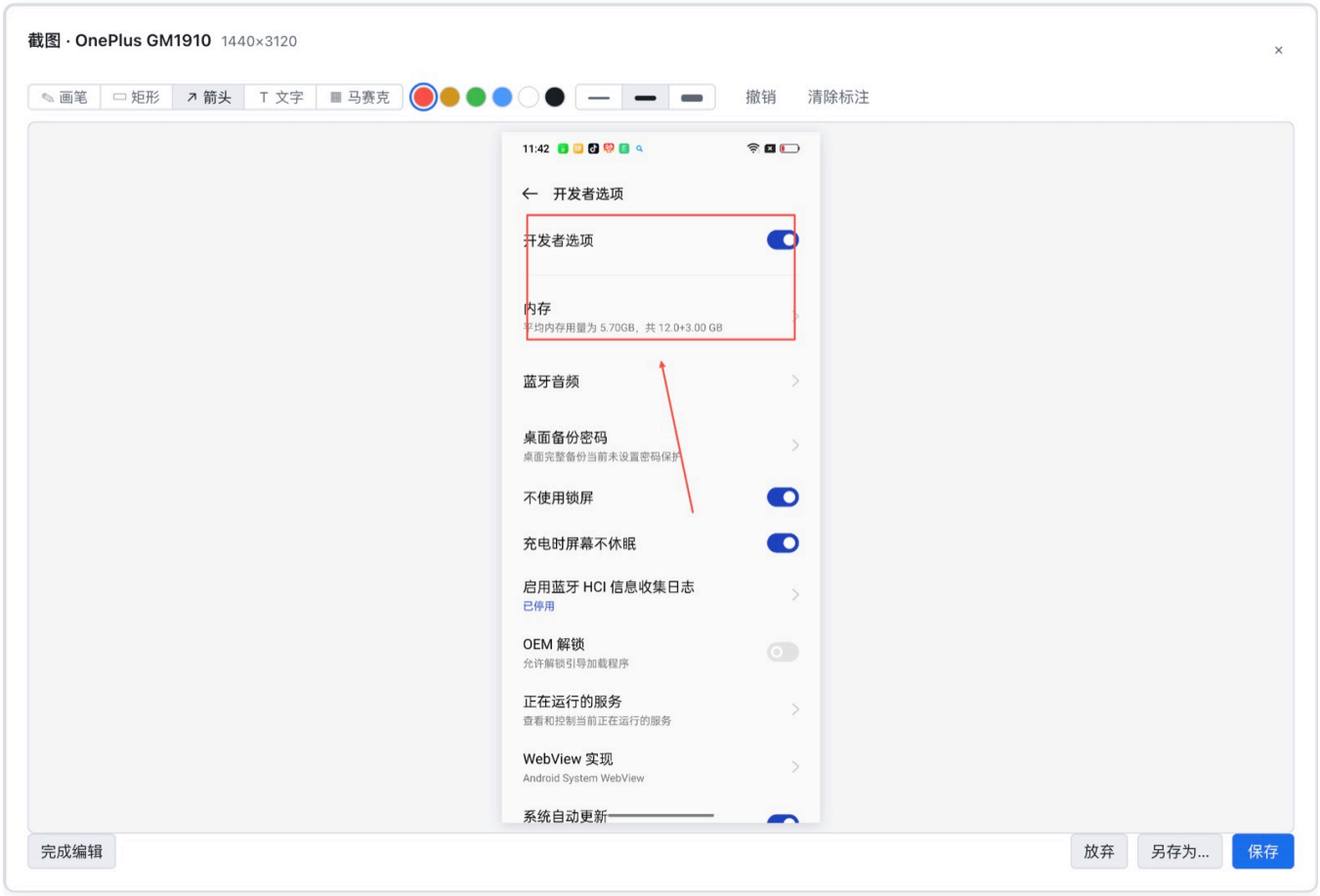


图 11–1　标注模式，图中用矩形和箭头做了标注

工具	用法
画笔	自由绘制
矩形	拖动画框
箭头	从起点拖到箭头指向的位置
文字	点击位置后输入文字
马赛克	拖动遮盖区域，用于隐藏敏感信息
颜色 / 粗细	6 种颜色，3 种粗细

工具	用法
撤销 / 清除标注	撤销上一步（⌘Z / Ctrl+Z），或清除全部标注

标注完成后点「完成编辑」回到预览，也可以直接「保存」。点「放弃」丢弃这次截图。保存后窗口不会自动关闭，会显示完整路径，可以「复制路径」或「打开所在目录」。

12. 导出设备日志

点右侧「导出日志」，批量导出设备上的日志文件：

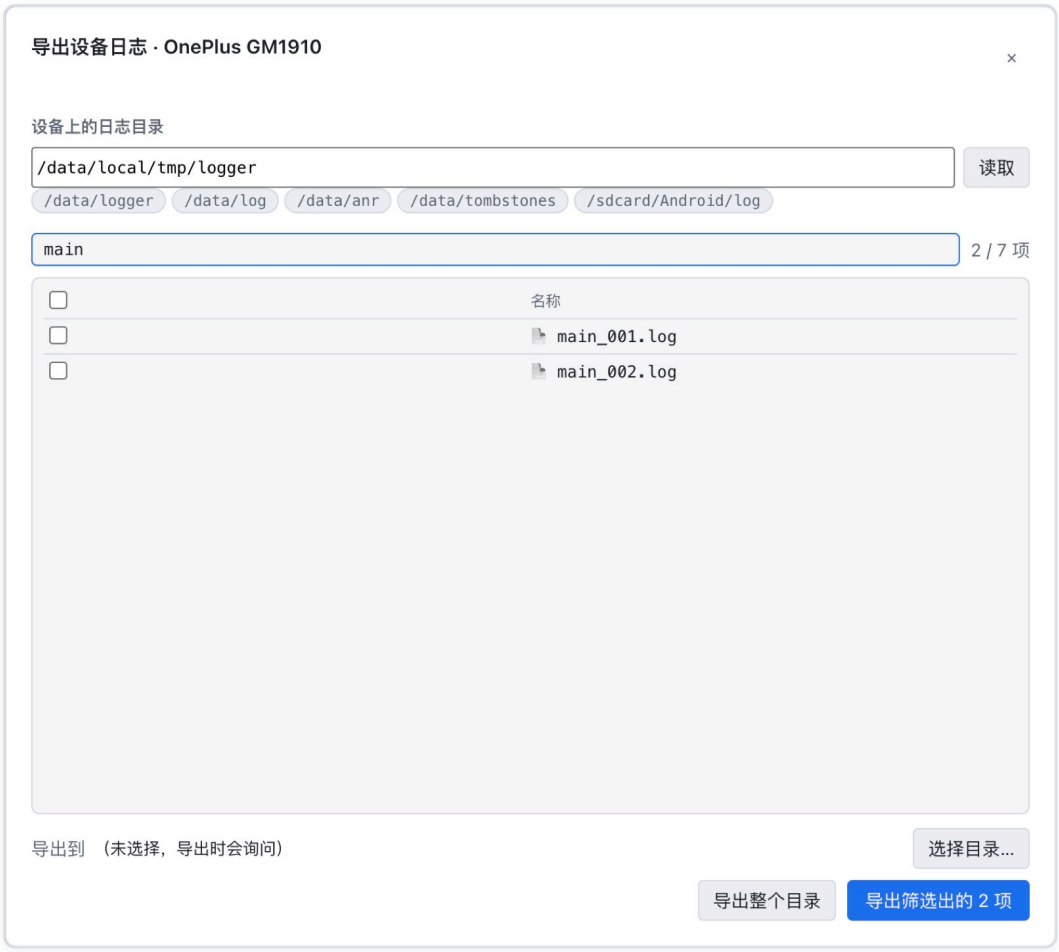


图 12–1　读取日志目录，按文件名筛选后导出

1. **选择目录**：默认读取 `/data/logger`；也可以点 `/data/log`、`/data/anr`、`/data/tombstones`、`/sdcard/Android/log` 快捷目录，或填写其它路径后点「读取」。
2. **筛选**：按文件名筛选，空格分隔多个关键词时，**文件名需要包含全部关键词**；支持 `*`、`?` 通配。右侧显示「匹配数 / 总数」。
3. **勾选**：勾选部分文件；不勾选时导出全部匹配的文件。
4. **导出位置**：点「选择目录...」预先选好；不选时导出时再询问。
5. **导出**：点「导出全部 N 项」（有筛选时为「导出筛选出的 N 项」），或点「导出整个目录」。

需要 root 才能读取的目录，在已进入 root 或设备有免密 su 时会自动经 root 读取。

13. 录制与分析 Trace（Perfetto）

13.1 录制

点右侧「录制 Trace」，用设备自带的 perfetto 录制系统 trace（需要 Android 10 及以上），手机上不需要安装任何东西。



图 13–1　选择预设并设置录制参数

预设	录制内容	适合分析
卡顿 / 流畅度	CPU 调度与频率、渲染和输入相关的 atrace、SurfaceFlinger 帧时间线（Android 12+）	卡顿、掉帧
应用启动	同上；开始录制后自动强制停止并冷启动所选应用	启动耗时、主线程阻塞
内存	系统 meminfo / vmstat、各进程内存曲线、RSS 变化、低内存查杀（LMK）事件	内存上涨、后台被杀
功耗	电池电量与电流、Power Rails（设备支持时）、CPU 频率与休眠状态、唤醒与挂起	耗电、发热

选项	说明
只抓这个应用的 atrace 埋点	填写包名；留空为全部应用
时长（秒）	默认 10 秒
缓冲区	默认 64 MB；时长较长或事件较多时调大
同时记录 logcat	把 logcat 一起写进 trace
录制期间暂停这台设备的状态采集	默认勾选，避免 Cockpit 自己执行的 shell 命令出现在 trace 里

点「开始录制」后显示录制进度：



图 13–2　录制进度。可以「后台继续」关掉窗口，或提前「结束录制」

- 「结束录制」会提前结束，已录到的部分照常保存。
- 「后台继续」关闭窗口，录制在后台继续进行。

13.2 在 Perfetto 中分析

录制完成后，trace 自动保存到「文稿/Cockpit/Traces」，并在中间区域内嵌的 Perfetto 中打开，直接缩放到实际录制的时间段：

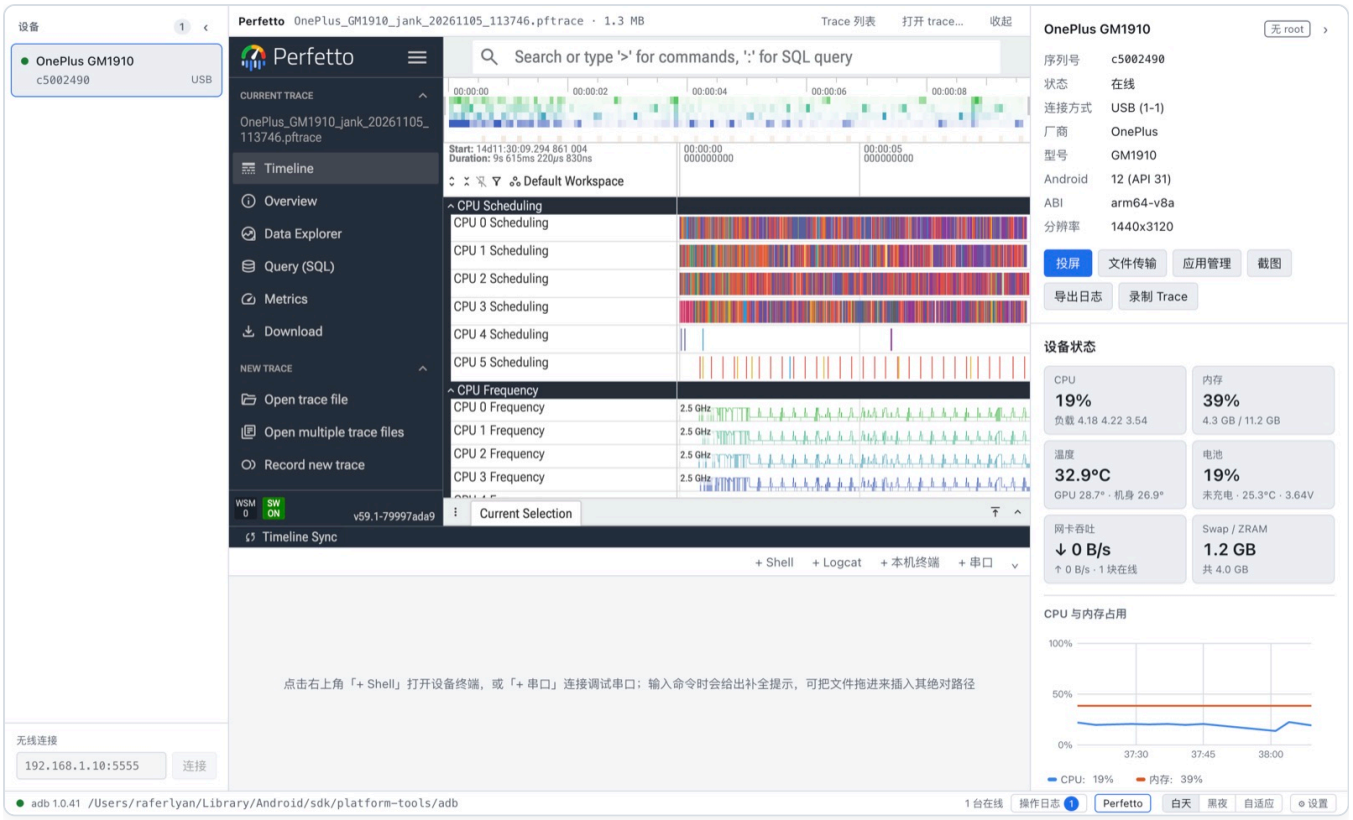


图 13–3　内嵌的 Perfetto，可以查看 CPU 调度、频率、线程状态、帧时间线，并支持 SQL 查询

Perfetto 区域顶部的工具栏：

按钮	作用
Trace 列表	录过的 trace 文件，可以重新打开、在 Finder / 资源管理器中显示，或移到废纸篓
打开 trace…	打开电脑上已有的 `.pftrace`、`.perfetto-trace`、systrace、JSON 等 trace 文件
收起	关闭查看器并释放占用的内存

随时可以点底部状态栏的「Perfetto」打开查看器。Perfetto 界面随应用一起打包，**完全离线运行，trace 不会上传到任何地方**。

14. 操作日志

点底部状态栏的「操作日志」，右侧会滑出操作日志面板。面板关着时有新操作，按钮上会显示新增的条数。



图 14–1　操作日志。每条记录是一次操作，下面列出它执行的命令，`#` 开头的灰字说明命令的用途

会记录哪些操作

无线连接与断开、开始 / 停止投屏、打开 Shell / Logcat / 本机终端 / root 终端、浏览目录、上传、下载、remount、统计目录占用、进入 / 退出 root、扫描应用、打开 / 停止 / 卸载 / 恢复 / 停用 / 启用应用、清除数据、导出和安装 APK、截图、录制 Trace。

每条记录显示时间、操作名称、设备、耗时和结果（绿点成功、红点失败、闪烁表示进行中）。失败时会显示失败原因，包括部分文件上传失败的情况。

命令的内容

- 操作期间执行的每条 adb 命令都会列出，例如 `adb -s c5002490 exec-out screencap -p`。参数已按 shell 规则加好引号，复制出去可以直接在终端里执行。
- 经 sync 协议上传的文件，会给出效果相同的 `adb push` 命令。

- 进入 root 后在 root 会话里执行的命令，标注为「root 会话中执行」；调用本机解密工具的命令行也会列出。
- 内部使用的检查脚本（如上传前检查目标目录）比较长，默认只显示三行，点「展开」查看全文。
- **密码不会被记录**：su 时自动输入的密码直接写进终端，不经过命令记录。
- 后台每秒执行的状态采集、包名补全等命令不会记录，日志里只有用户的操作。

复制与筛选

操作	方法
复制一条命令	鼠标移到命令上，点右侧的「复制」
复制一次操作的全部命令	点操作标题行右侧的「复制」
复制全部	点顶部「复制全部」，按时间顺序复制当前筛选出的所有操作
搜索	按操作名称、说明或命令内容搜索，空格分隔多个关键词时需要全部包含
按设备筛选	下拉选择某台设备，已断开的设备也能选
只看失败	勾选后只显示失败的操作
清空	清除全部记录

复制的文本里，操作名称、设备、说明和失败原因都写成 `#` 开头的注释，可以直接粘贴到终端、脚本或文档中，例如：

```
# 2026/11/5 11:31:10 上传文件 (OnePlus GM1910) · demo.apk → /sdcard/Download
# 上传前检查：目录能否写入、所在分区是否只读、adbd 身份
adb -s c5002490 shell 'err=$(mkdir -p ...'
# 经 adb sync 协议传输，效果等同
adb -s c5002490 push /Users/me/Downloads/demo.apk /sdcard/Download/demo.apk
```

操作日志最多保留最近 300 条操作，关闭应用后清空。按 Esc 或点面板外的区域关闭面板。

15. 设置与个性化

点底部状态栏右侧的「设置」：



图 15–1　设置窗口

设置项	说明
语言 / Language	简体中文或 English，立即生效，不会中断投屏和终端
主题	白天、黑夜，或自适应（跟随系统深浅色）；状态栏右侧也能切换
整体字号（界面缩放）	80%～150%，字号和间距一起缩放
界面字体	预设或自定义字体名
等宽字体	用于路径、数值等
终端字体 / 终端字号	Shell、Logcat、串口的字体和字号
布局	「恢复默认布局」恢复各区域大小和收起状态
查看使用向导	重新打开使用向导

设置项	说明
root 方式…	打开 root 方式设置（见 8.4）
全部恢复默认	恢复以上所有设置

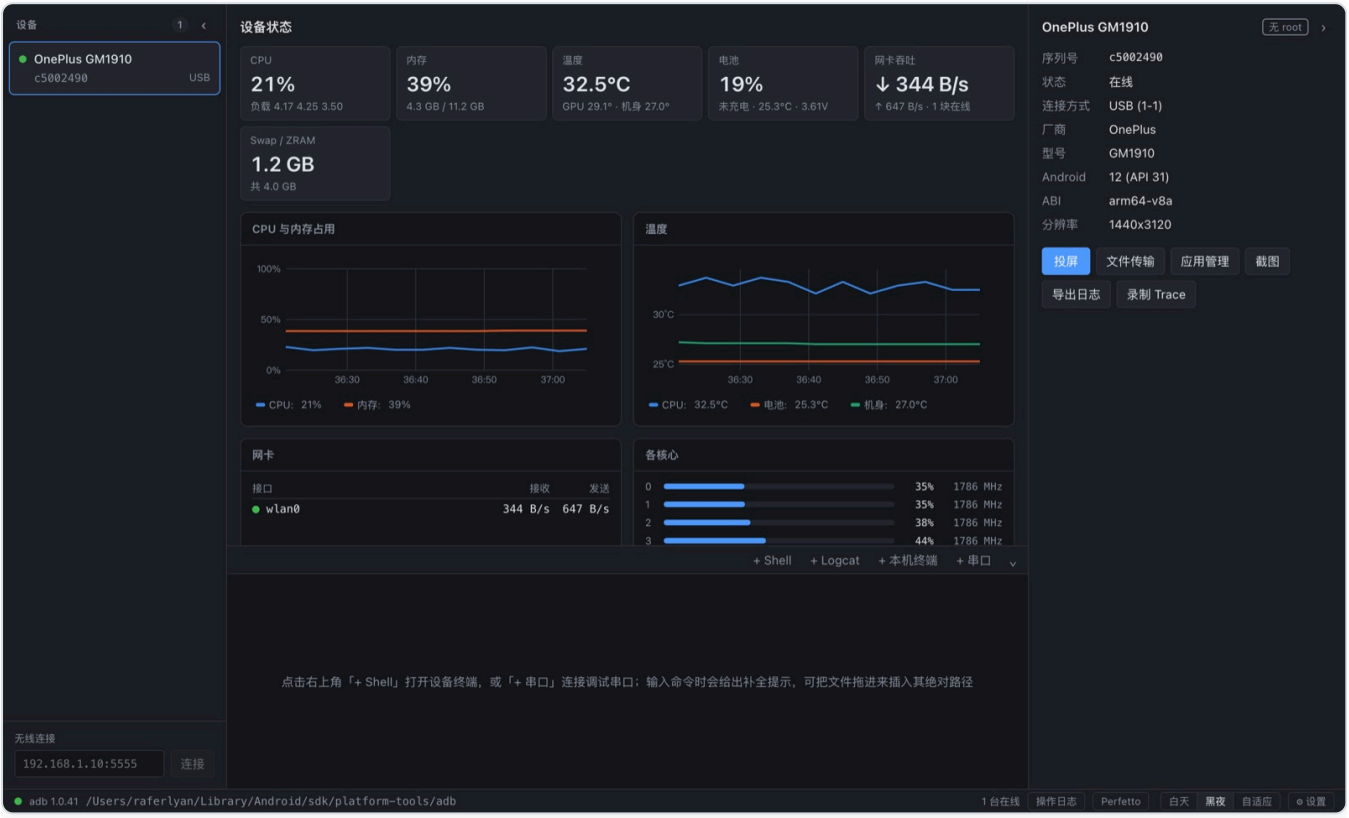


图 15–2　深色主题

16. 常见问题

设备列表是空的 检查底部状态栏是否找到了 adb，手机上是否允许了 USB 调试，数据线是否支持数据传输。可以在本机终端里执行 `adb devices` 确认。

设备显示“未授权” 在手机上确认 USB 调试授权弹窗。没有弹窗时，在开发者选项里「撤销 USB 调试授权」，然后重新插拔。

投屏黑屏或没有画面 设备可能息屏了，点工具栏的「电源」点亮。目前只支持 H.264 编码。

在 Shell 里 su 后，上传到 `/system` 还是提示只读 su 只让那一个终端变成 root，而且 `/system` 是只读挂载的，需要 remount。右键设备「进入 root」后再上传，按提示点「remount 后重试」。详见 8.1 和 9.3。

remount 失败 设备启用了 dm-verity 或使用动态分区时，单纯 `mount -o rw,remount` 改不了。需要 userdebug 版本：`adb root && adb disable-verity`，重启后 `adb root && adb remount`。

上传到 `/data/...` 失败 普通 adb 身份没有写权限。进入 root 后重试，或改传到 `/sdcard`、`/data/local/tmp`。

进入 root 时一直等待然后超时 手机上可能弹出了 root 授权框（Magisk、KernelSU 等），请在手机上点允许。

想知道某个操作具体执行了哪些命令 打开状态栏的「操作日志」，找到对应的操作即可查看和复制，详见第 14 章。

解密工具在命令行里能用，Cockpit 里却超时 确认工具不需要按键确认或图形界面操作。如果工具从键盘读取挑战码，请勾选「同时把挑战码写到工具的标准输入」。

没有包名提示 包名在第一次需要时在后台读取（`pm list packages`），稍等一两秒再输入即可。

录制 Trace 按钮不可用 录制需要 Android 10 及以上版本，鼠标悬停在按钮上会显示原因。

17. 附录

17.1 快捷键一览

功能	macOS	Windows
收起 / 展开设备列表	⌘1	Ctrl+1
收起 / 展开设备信息	⌘2	Ctrl+2
收起 / 展开终端	⌘3	Ctrl+3
一键收起 / 展开全部	⌘⇧F12	Ctrl+Shift+F12
放大 / 缩小 / 还原界面	⌘= / ⌘− / ⌘0	Ctrl+= / Ctrl+− / Ctrl+0
终端复制	⌘C	Ctrl+Shift+C（有选中时 Ctrl+C）
终端粘贴	⌘V	Ctrl+V / Ctrl+Shift+V
采用补全候选	Tab 或 →	Tab 或 →
关闭补全提示 / 对话框 / 操作日志	Esc	Esc
截图标注撤销	⌘Z	Ctrl+Z

17.2 文件保存位置

内容	位置
截图	「图片/Cockpit」（macOS：`~/Pictures/Cockpit`；Windows：`图片\Cockpit`）
Trace	「文稿/Cockpit/Traces」（macOS：`~/Documents/Cockpit/Traces`；Windows：`文档\Cockpit\Traces`）
root 方式设置	应用数据目录下的 `root-settings.json`，其中的密码已加密

17.3 数据与隐私

- Cockpit 只通过本机的 adb 与设备通信，手机上不安装任何程序。
- root 密码用系统钥匙串加密后保存在本机，不会上传，界面上也不会显示明文。
- Perfetto 查看器随应用打包，完全离线运行，trace 文件不会离开你的电脑。
- 解密工具在本机运行，Cockpit 只把挑战码传给它、读取它输出的密码。
- 操作日志只保存在内存里，关闭应用即清空；su 密码不会出现在日志中。